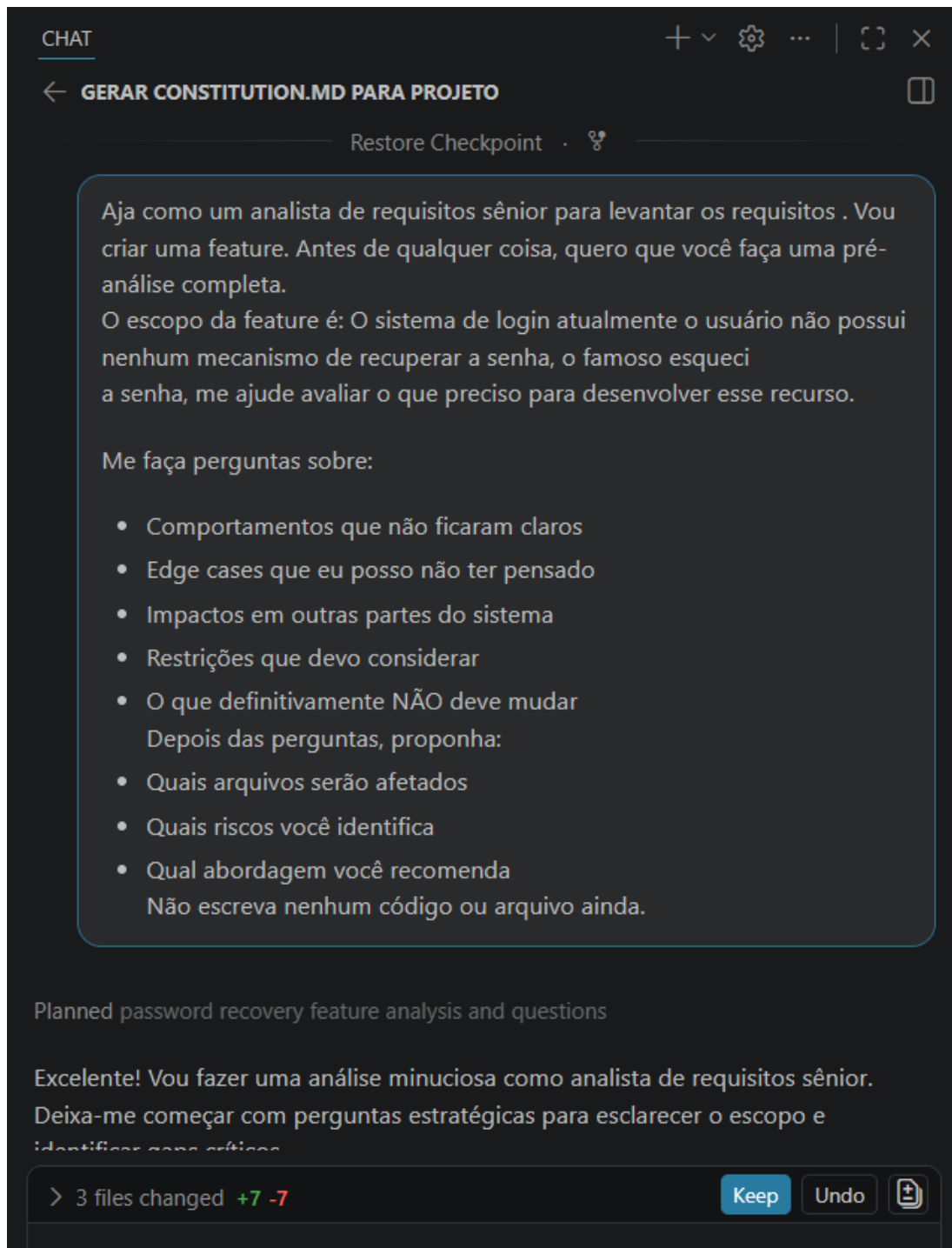
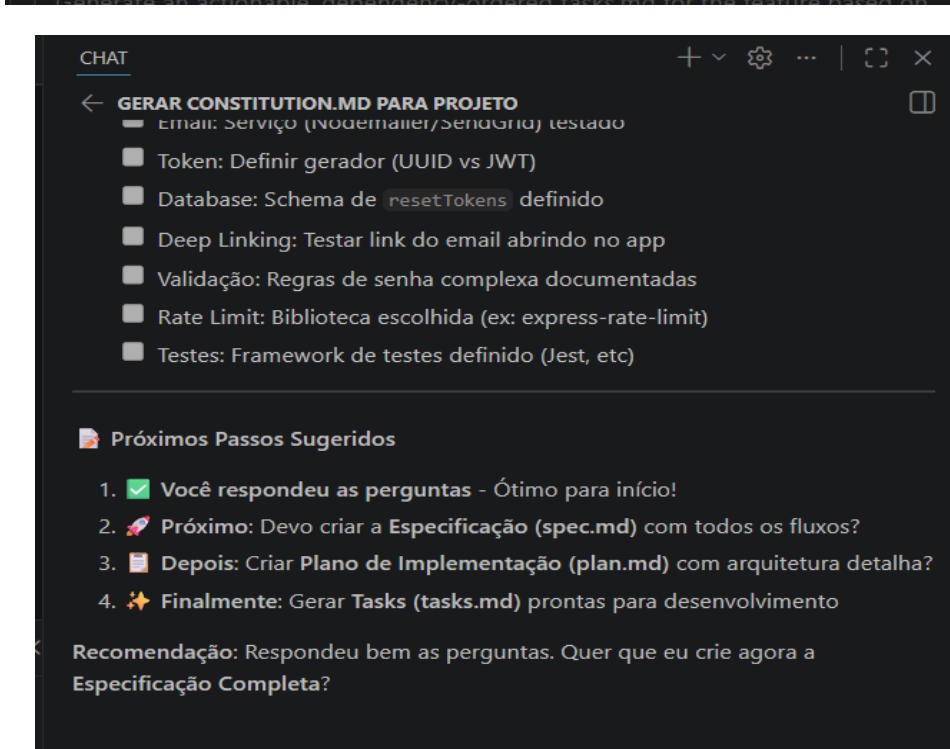
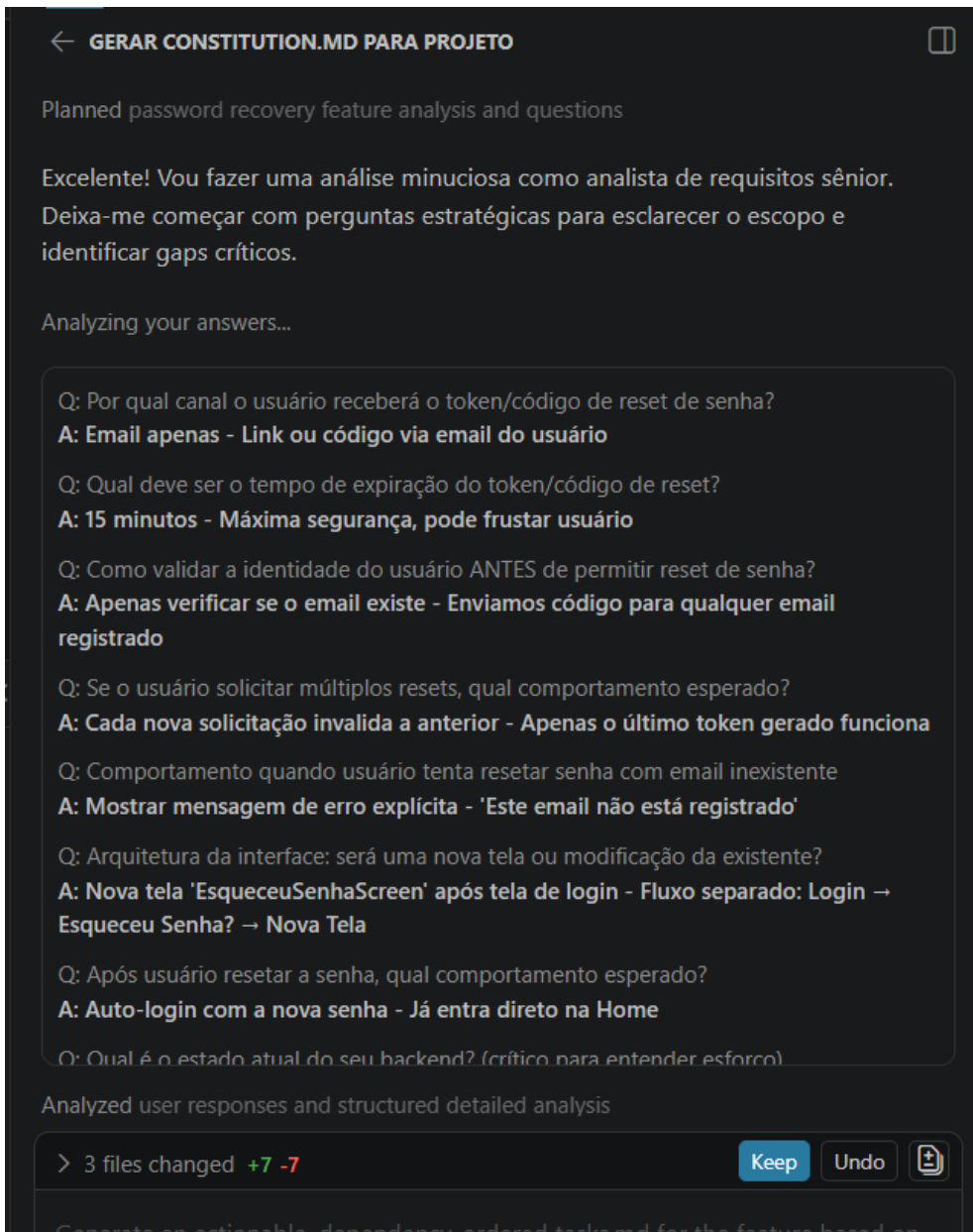


SDD + TESTES AUTOMATIZADOS

- Processos de SDD

Entrevista com agente: ✓





Constituição ✓

CHAT

+

⌵

⚙️

⋮

|

⌂

✕

← GERAR CONSTITUTION.MD PARA PROJETO

📄

`/speckit.constitution`

Analise este projeto e gere uma constitution.md em `.specify/memory/`.
Para isso, explore os seguintes aspectos do codebase:

1. Stack tecnológica

2. Estrutura de pastas: como o projeto está organizado

3. Padrões de código: utilize pascal Case, nomes em português de variáveis e funções

4. Padrões arquiteturais : clean code e solid

Gere a constitution com estas seções:

- Stack e versões (não negociáveis)
- Estrutura de pastas (onde cada tipo de arquivo vai)
- Padrões de código (naming, imports, exports)
- Tratamento de erros (formato padrão)
- Regras que o agente NUNCA deve violar

Analyzed project and updated constitution.md in `.specify/memory/`

Vou analisar este projeto e gerar a constitution.md conforme solicitado. Deixa-me começar explorando a estrutura do projeto e coletando informações sobre o stack tecnológico, padrões de código e arquitetura.

Reviewed 10 files

> 3 files changed +7 -7

Keep

Undo

📄

Generate an actionable, dependency-ordered tasks.md for the feature based on

Resumo da Constitution Gerada

Versão: 0.1.0 | Ratificada: 2026-05-18

Seções Criadas:

1. Core Principles (5 princípios-chave)

- Português como padrão de nomeação
- TypeScript Rigoroso (NON-NEGOTIABLE)
- Componentes Funcionais e Hooks React
- Serviços Isolados e Testáveis
- Tratamento de Erro Estruturado

2. Stack e Versões (Não-Negociáveis)

- React Native 0.81.5
- Expo ~54.0.33
- React 19.1.0
- React Navigation 7.x
- TypeScript ~5.9.2
- Axios ^1.15.2

3. Estrutura de Pastas

-  screens - Componentes UI
-  services - Lógica de negócio
- /src/componentes/ - Reutilizáveis (futuro)

> 3 files changed +7 -7

Keep

Undo

Generate an actionable, dependency-ordered tasks.md for the feature based on

Especificações ✓

 GERAR CONSTITUTION.MD PARA PROJETO 

Com base em tudo que discutimos, execute agora o `/speckit.specify` usando as conclusões da nossa análise como input.
Escreva todos os outcomes no padrão EARS — cada comportamento deve ter condição, gatilho e resposta explícitos.
Nenhum outcome pode ser ambíguo ou não verificável.

Executed `speckit.specify` command for specification generation

Perfeito! Vou executar o `speckit.specify` usando o agente especializado para gerar a especificação com padrão EARS rigoroso.

Speckit.specify: Gerar especificação feature "Esqueci a Senha"

Created specification and reviewed file correctness

Excelente! ✓ A especificação foi gerada com sucesso! Deixa-me validar o arquivo criado:

Reviewed 5 files

Excelente! ✓ A especificação completa foi gerada com sucesso usando o padrão EARS rigoroso!

 **O Que Foi Criado**

A especificação em `spec.md` contém:

> 3 files changed +7 -7

Keep Undo 

Comportamento	Contexto
B1	Email válido e existe → Token gerado, email enviado
B2	Token válido acessado → ResetarSenhaScreen carrega
B3	Senha válida preenchida → Reset executado, auto-login
B4	Email não existe → Erro explícito
B5	Email inválido (formato) → Validação local rejeita
B6	Token expirado (> 15 min) → Requisição nova
B7	Senha igual à anterior → Bloqueado
B8	Senha fraca (< 8 chars, etc) → Requisitos em vermelho
B9	Taxa alta (> 5/hora) → Rate limit 429
B10	Token anterior invalidado → Não funciona mais
B11	Confirmação ≠ Nova senha → Validação local rejeita
B12	Falha de email no backend → Erro tratado, retry possível
B13	Logout pós-reset → Sessão limpa corretamente

Cada um com: **EVENTO (When)** → **CONDIÇÃO (Given)** → **AÇÃO/RESPOSTA (Then)**
→ **CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO** ✓

📄 4 Fluxos de Usuário Completos

1. **Happy Path:** Solicitação → Email → Reset → Auto-login

> 3 files changed +7 -7

Keep

Undo



Generate an actionable, dependency-ordered tasks.md for the feature based on ...

`/speckit.plan`

Com base na constitution, na spec e na pré-análise que fizemos, proponha o plan técnico completo.
Identifique automaticamente todos os arquivos afetados.
Mostre os caminhos encontrados antes de gerar o plan.
Aponte qualquer risco que não estava na spec.

Reviewed speckit.plan.prompt.md and prepared necessary files

Vou executar o `/speckit.plan` com todos os contextos da pré-análise, constitution e spec. Deixa-me primeiro revisar o arquivo de prompt para garantir que sigo as instruções corretamente.

Reviewed speckit.plan.prompt.md

Speckit.plan: Gerar plano técnico para feature "Esqueceu a Senha"

Reviewed 5 sections of plan.md

Perfect! ✅ O plano técnico completo foi gerado com sucesso!

🎯 Resumo Executivo do Plano

O arquivo `plan.md` contém:

> 3 files changed +7 -7

Keep

Undo



Perfect!  O plano técnico completo foi gerado com sucesso!

Resumo Executivo do Plano

O arquivo `plan.md` contém:

1. Technical Context

Stack Confirmado:

-  Frontend: React Native 0.81.5 + Expo 54.0.33 + TypeScript strict
-  Backend: Express.js (não instalado - CRÍTICO)
-  Email: Nodemailer (não instalado - CRÍTICO)
-  db.json: Schema desatualizado (sem tokens)

Gaps Críticos (Bloqueadores):

Gap	Severidade	Impacto
Backend vazio	 CRÍTICO	Feature não funciona
Email não configurado	 CRÍTICO	Tokens não chegam ao usuário
db.json sem schema	 ALTO	Sem persistência de tokens
EsqueceuSenhaScreen não existe	 CRÍTICO	Usuário não consegue solicitar
ResetarSenhaScreen não existe	 CRÍTICO	Usuário não consegue resetar

> 3 files changed +7 -7

Keep

Undo



Generate an actionable, dependency-ordered tasks.md for the feature based on ...



speckit.tasks

Claude Haiku 4.5



Tarefas 

/speckit.tasks

Reviewed speckit.tasks.prompt.md

Speckit.tasks: Gerar tasks da feature "Esqueceu a Senha"

Reviewed 2 files

Perfeito! ☒ O `tasks.md` completo foi gerado com sucesso!

 Resumo Executivo

Arquivo: `tasks.md`

 Estatísticas

Métrica	Valor
Total de Tasks	110 (T001-T110)
Fases	5 (Backend Foundation → US1 → US2 → Security → Testing)
User Stories	2 (Solicitação + Redefinição)
Tarefas Paralelas	45+ oportunidades
Tempo Total	70 horas
-	.

> 3 files changed +7 -7 Keep Undo 

Generate an actionable, dependency-ordered tasks.md for the feature based on ...

 | speckit.tasks | Claude Haiku 4.5 |  

Estrutura de Fases

Phase 0: Backend Foundation (16h)

- 10 tasks (T001-T010)
- Express setup, db.json schema, middlewares, utils
- **Status:** Foundation para todas as fases

Phase 1: US1 - Solicitação de Reset (12h)

- 20 tasks (T011-T030)
- **Frontend:** EsqueceuSenhaScreen + validação de email
- **Backend:** Endpoint POST /api/recuperar-senha + token generation
- **Paralelos:** T012-T014 (validação), T022-T024 (backend utils)

Phase 2: US2 - Redefinição de Senha (14h)

- 22 tasks (T031-T052)
- **Frontend:** ResetarSenhaScreen + deep linking + auto-login
- **Backend:** Endpoint POST /api/resetar-senha + validações
- **Paralelos:** T032-T034 (força senha), T044-T046 (validação)

Phase 3: Security & Validation (12h)

- 13 tasks (T053-T065)
- Rate limiting, token expiration, bloqueios, CORS

> 3 files changed **+7 -7**

Keep

Undo



✓ Formato Checklist (EARS Compliant)

Exemplo de 5 tasks:

- [] T001 Setup Express server com configuração BASE em back
- [] T005 [P] Criar backend/utils/tokenGenerator.ts com fun
- [] T011 [US1] Criar src/screens/EsqueceuSenhaScreen.tsx co
- [] T031 [US2] Criar src/screens/ResetarSenhaScreen.tsx co
- [] T091 Criar arquivo e2e/resetarSenha.e2e.ts (framework:

Componentes:

- ✓ Checkbox: - []
- ✓ TaskID: T001-T110 (sequencial)
- ✓ [P]: Tarefas paralelas marcadas
- ✓ [US1]/[US2]: User stories (Phase 1-2 apenas)
- ✓ Descrição: Verbo + objeto + arquivo

🚀 Execução Paralela (Exemplo 2 Devs)

Day 1-2: Phase 0

- Dev A: T001-T004 (Express + db.json)
- Dev B: T005-T010 (Utils + middleware)

Day 2-3: Phase 1

Dev A: T011-T020 (Frontend) | Dev B: T021-T030 (Frontend)

> 3 files changed +7 -7

Keep

Undo



Generate an actionable, dependency-ordered tasks.md for the feature based on ...

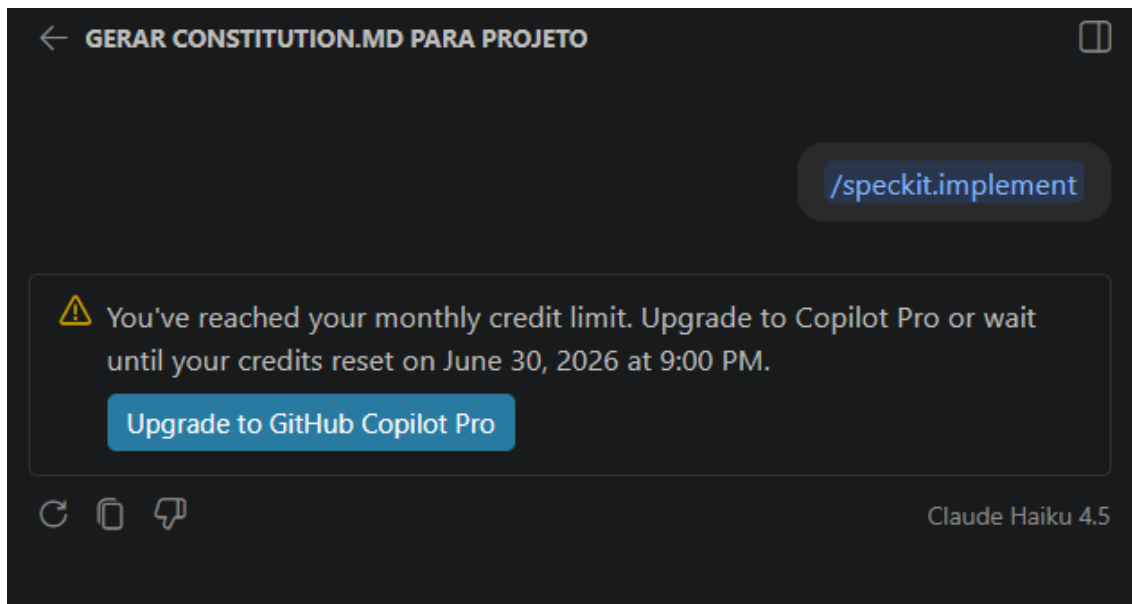


speckit.tasks

Claude Haiku 4.5



Implementação X

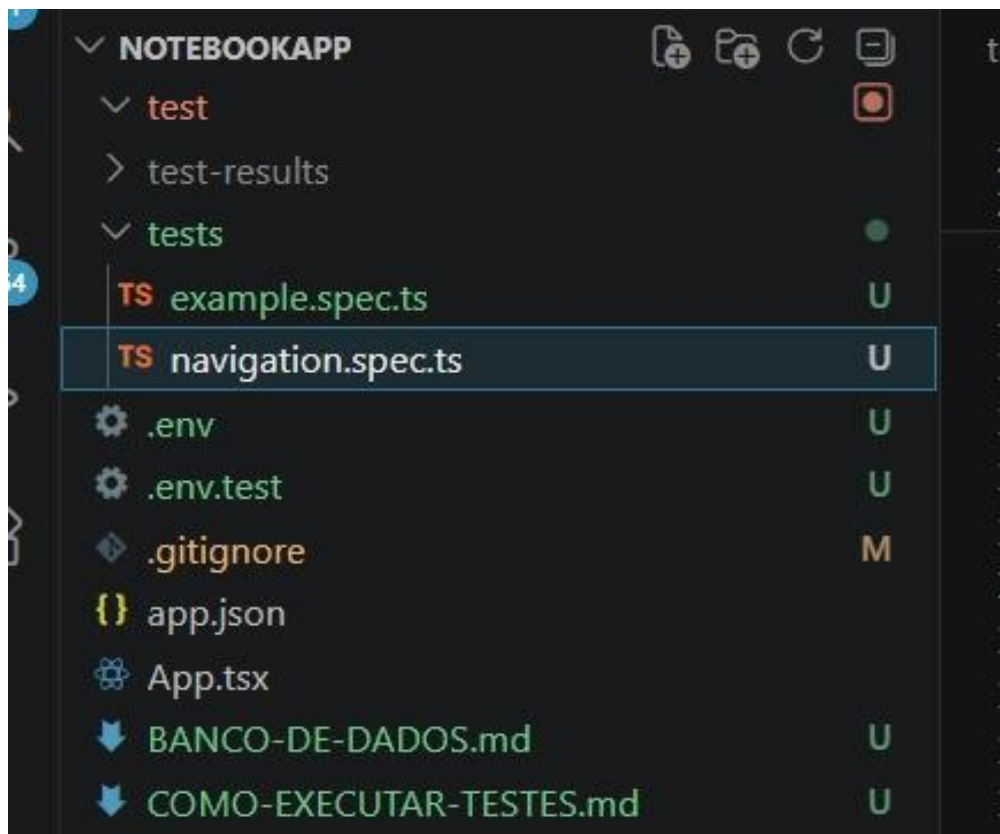
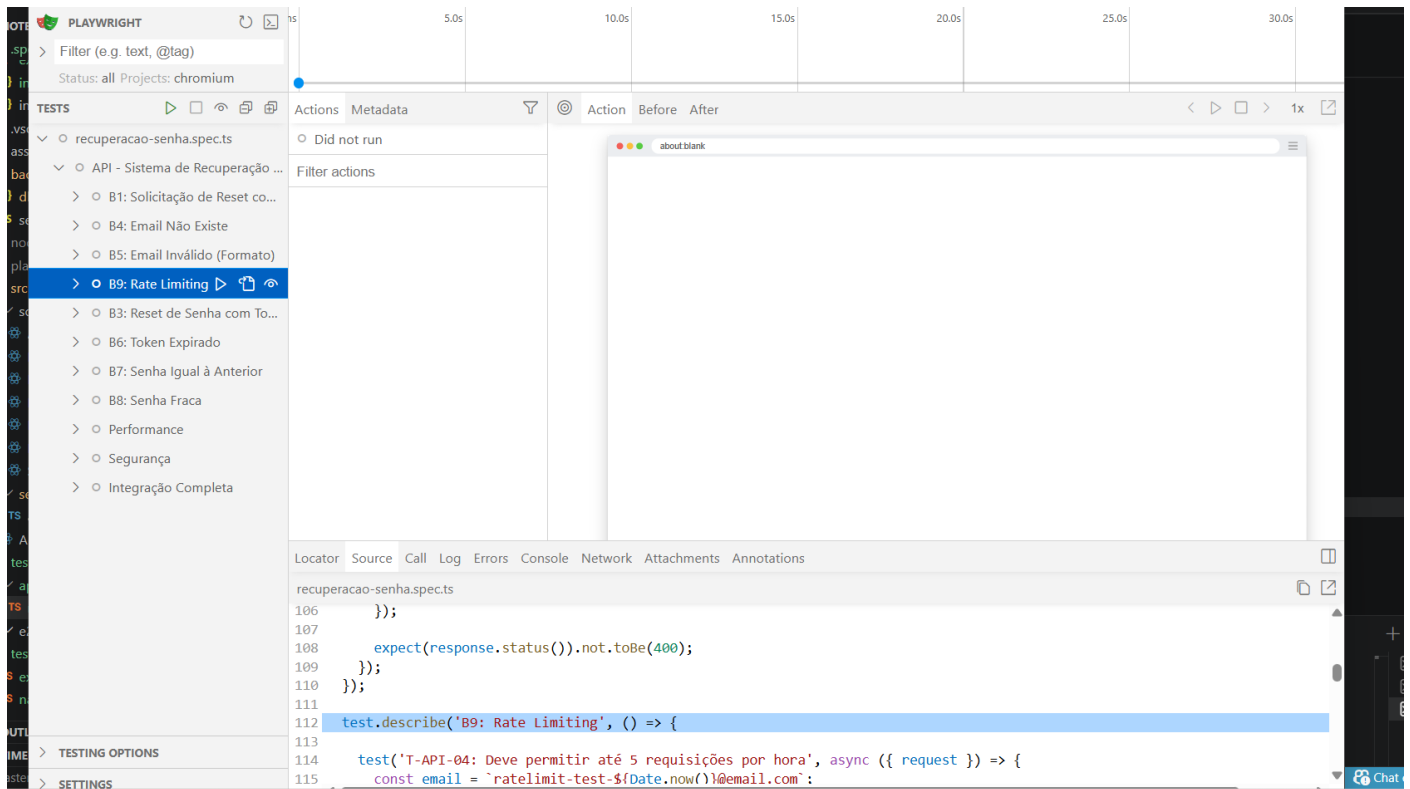


• Casos de testes ✓

```
Terminal Help  ← →  NotebookApp
db.json 1, M  TS navigation.spec.ts U X
tests > TS navigation.spec.ts > test.describe('NoteBook App - Testes de Navegação') callback
1  import { test, expect } from '@playwright/test';
2
3  // Configuração base - assumindo que o app Expo Web está rodando em http://localhost:19000
PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
• PS C:\APP\NoteBookApp> npx playwright test
Running 22 tests using 1 worker
✓ 1 _9 > API - Sistema de Recuperação de Senha > B1: Solicitação de Reset com Email Válido > T-API-01: Deve gerar token e retornar 200 (48ms)
✓ 2 _ Sistema de Recuperação de Senha > B1: Solicitação de Reset com Email Válido > T-API-01-SEC: Resposta contém token (verificar db) (15ms)
✓ 3 _spec.ts:57:9 > API - Sistema de Recuperação de Senha > B4: Email Não Existe > T-API-02: Deve retornar 404 para email inexistente (26ms)
✓ 4 _eracao-senha.spec.ts:66:9 > API - Sistema de Recuperação de Senha > B4: Email Não Existe > T-API-02-MSG: Mensagem de erro é clara (11ms)
✓ 5 _o-senha.spec.ts:82:9 > API - Sistema de Recuperação de Senha > B5: Email Inválido (Formato) > T-API-03: Deve rejeitar email sem @ (16ms)
✓ 6 _spec.ts:91:9 > API - Sistema de Recuperação de Senha > B5: Email Inválido (Formato) > T-API-03-2: Deve rejeitar email sem domínio (20ms)
✓ 7 _ec.ts:99:9 > API - Sistema de Recuperação de Senha > B5: Email Inválido (Formato) > T-API-03-3: Deve aceitar email válido formato (14ms)
✓ 8 _ha.spec.ts:110:9 > API - Sistema de Recuperação de Senha > B9: Rate Limiting > T-API-04: Deve permitir até 5 requisições por hora (27ms)
✓ 9 _a.spec.ts:123:9 > API - Sistema de Recuperação de Senha > B9: Rate Limiting > T-API-04-LIMIT: Deve rejeitar 6ª requisição com 429 (19ms)
✓ 10 _ao-senha.spec.ts:139:9 > API - Sistema de Recuperação de Senha > B9: Rate Limiting > T-API-04-MSG: Mensagem de rate limit é clara (26ms)
✓ 11 _2:9 > API - Sistema de Recuperação de Senha > B3: Reset de Senha com Token Válido > T-API-06: Deve resetar senha com token válido (17ms)
✓ 12 _senha.spec.ts:176:9 > API - Sistema de Recuperação de Senha > B6: Token Expirado > T-API-05: Deve rejeitar token expirado com 401 (20ms)
✓ 13 _ec.ts:191:9 > API - Sistema de Recuperação de Senha > B7: Senha Igual à Anterior > T-API-07: Deve rejeitar senha igual à anterior (11ms)
✓ 14 _racao-senha.spec.ts:288:9 > API - Sistema de Recuperação de Senha > B8: Senha Fraca > T-API-06: Deve rejeitar senha sem maiúscula (15ms)
✓ 15 _cao-senha.spec.ts:220:9 > API - Sistema de Recuperação de Senha > B8: Senha Fraca > T-API-06-2: Deve rejeitar senha sem minúscula (16ms)
✓ 16 _eracao-senha.spec.ts:231:9 > API - Sistema de Recuperação de Senha > B8: Senha Fraca > T-API-06-3: Deve rejeitar senha sem número (14ms)
✓ 17 _ec.ts:242:9 > API - Sistema de Recuperação de Senha > B8: Senha Fraca > T-API-06-4: Deve rejeitar senha com menos de 8 caracteres (11ms)
✓ 18 _PI - Sistema de Recuperação de Senha > B8: Senha Fraca > T-API-06-5: Deve aceitar senha válida (8+, maiúscula, minúscula, número) (12ms)
✓ 19 _senha.spec.ts:265:9 > API - Sistema de Recuperação de Senha > Performance > T-PERF-01: Resposta de recuperar-senha deve ser < 1s (16ms)
✓ 20 _st\api\recuperacao-senha.spec.ts:279:9 > API - Sistema de Recuperação de Senha > Segurança > T-SEC-01: Deve rejeitar XSS em email (10ms)
✓ 21 _cuperacao-senha.spec.ts:287:9 > API - Sistema de Recuperação de Senha > Segurança > T-SEC-02: Deve rejeitar SQL injection em email (9ms)
✓ 22 _o-senha.spec.ts:295:9 > API - Sistema de Recuperação de Senha > Segurança > T-SEC-03: Erros não devem vaziar informações sensíveis (20ms)
22 passed (1.8s)
To open last HTML report run:
npx playwright show-report
PS C:\APP\NoteBookApp>
```

api/recuperacao-senha.spec.ts		
API - Sistema de Recuperação de Senha › B1: Solicitação de Reset com Email Válido › T-API-01: Deve gerar token e retornar	48ms 200 chromium api/recuperacao-senha.spec.ts:29	
API - Sistema de Recuperação de Senha › B1: Solicitação de Reset com Email Válido › T-API-01-SEC: Resposta contém token (verificar db)	15ms chromium api/recuperacao-senha.spec.ts:46	
API - Sistema de Recuperação de Senha › B4: Email Não Existe › T-API-02: Deve retornar 404 para email inexistente	26ms chromium api/recuperacao-senha.spec.ts:57	
API - Sistema de Recuperação de Senha › B4: Email Não Existe › T-API-02-MSG: Mensagem de erro é clara	11ms chromium api/recuperacao-senha.spec.ts:66	
API - Sistema de Recuperação de Senha › B5: Email Inválido (Formato) › T-API-03: Deve rejeitar email sem @	16ms chromium api/recuperacao-senha.spec.ts:82	
API - Sistema de Recuperação de Senha › B5: Email Inválido (Formato) › T-API-03-2: Deve rejeitar email sem domínio	20ms chromium api/recuperacao-senha.spec.ts:91	
API - Sistema de Recuperação de Senha › B5: Email Inválido (Formato) › T-API-03-3: Deve aceitar email válido formato	14ms chromium api/recuperacao-senha.spec.ts:99	
API - Sistema de Recuperação de Senha › B9: Rate Limiting › T-API-04: Deve permitir até 5 requisições por hora	27ms chromium api/recuperacao-senha.spec.ts:110	
API - Sistema de Recuperação de Senha › B9: Rate Limiting › T-API-04-LIMIT: Deve rejeitar 6ª requisição com 429	19ms chromium api/recuperacao-senha.spec.ts:123	
API - Sistema de Recuperação de Senha › B9: Rate Limiting › T-API-04-MSG: Mensagem de rate limit é clara	26ms chromium api/recuperacao-senha.spec.ts:139	
API - Sistema de Recuperação de Senha › B3: Reset de Senha com Token Válido › T-API-06: Deve resetar senha com token válido	17ms chromium api/recuperacao-senha.spec.ts:152	
API - Sistema de Recuperação de Senha › B6: Token Expirado › T-API-05: Deve rejeitar token expirado com 401	20ms chromium api/recuperacao-senha.spec.ts:176	
api/recuperacao-senha.spec.ts:123		
API - Sistema de Recuperação de Senha › B9: Rate Limiting › T-API-04-MSG: Mensagem de rate limit é clara	26ms chromium api/recuperacao-senha.spec.ts:139	
API - Sistema de Recuperação de Senha › B3: Reset de Senha com Token Válido › T-API-06: Deve resetar senha com token válido	17ms chromium api/recuperacao-senha.spec.ts:152	
API - Sistema de Recuperação de Senha › B6: Token Expirado › T-API-05: Deve rejeitar token expirado com 401	20ms chromium api/recuperacao-senha.spec.ts:176	
API - Sistema de Recuperação de Senha › B7: Senha Igual à Anterior › T-API-07: Deve rejeitar senha igual à anterior	11ms chromium api/recuperacao-senha.spec.ts:191	
API - Sistema de Recuperação de Senha › B8: Senha Fraca › T-API-06: Deve rejeitar senha sem maiúscula	15ms chromium api/recuperacao-senha.spec.ts:208	
API - Sistema de Recuperação de Senha › B8: Senha Fraca › T-API-06-2: Deve rejeitar senha sem minúscula	16ms chromium api/recuperacao-senha.spec.ts:220	
API - Sistema de Recuperação de Senha › B8: Senha Fraca › T-API-06-3: Deve rejeitar senha sem número	14ms chromium api/recuperacao-senha.spec.ts:231	
API - Sistema de Recuperação de Senha › B8: Senha Fraca › T-API-06-4: Deve rejeitar senha com menos de 8 caracteres	11ms chromium api/recuperacao-senha.spec.ts:242	
API - Sistema de Recuperação de Senha › B8: Senha Fraca › T-API-06-5: Deve aceitar senha válida (8+, maiúscula, minúscula, número)	12ms chromium api/recuperacao-senha.spec.ts:253	
API - Sistema de Recuperação de Senha › Performance › T-PERF-01: Resposta de recuperar-senha deve ser < 1s	16ms chromium api/recuperacao-senha.spec.ts:265	
API - Sistema de Recuperação de Senha › Segurança › T-SEC-01: Deve rejeitar XSS em email	10ms chromium api/recuperacao-senha.spec.ts:279	
API - Sistema de Recuperação de Senha › Segurança › T-SEC-02: Deve rejeitar SQL injection em email	9ms chromium api/recuperacao-senha.spec.ts:287	
API - Sistema de Recuperação de Senha › Segurança › T-SEC-03: Erros não devem vazar informações sensíveis	20ms chromium api/recuperacao-senha.spec.ts:295	

- Prints PlayWright X



```
TS recuperacao-senha.spec.ts 2, U X
test > api > TS recuperacao-senha.spec.ts > API_BASE_URL
1 import { test, expect } from '@playwright/test';
2
3 /**
4  * Testes de API para Sistema de Recuperação de Senha
5  * Feature: Esqueceu a Senha
6  *
7  * Baseado em: spec.md (13 comportamentos EARS)
8  */
9
10 const API_BASE_URL = process.env.API_URL || 'http://localhost:3001';
11 const API_TIMEOUT = 10000;
12
13 // Dados de teste
14 const USUARIO_EXISTENTE = {
15   email: 'teste@email.com',
16   senhaAtual: 'SenhaAnterior@123',
17 };
18
19 PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\APP\NoteBookApp> npx playwright test
06: Deve resetar senha com token válido
[chromium] > test\api\recuperacao-senha.spec.ts:209:9 > API - Sistema de Recuperação de Senha > B6: Token Expirado > T-API-06: Deve resetar senha com token válido
token expirado com 401
[chromium] > test\api\recuperacao-senha.spec.ts:252:9 > API - Sistema de Recuperação de Senha > B8: Senha Fraca > T-API-06: Deve resetar senha com token válido
senha sem maiúscula
[chromium] > test\api\recuperacao-senha.spec.ts:267:9 > API - Sistema de Recuperação de Senha > B8: Senha Fraca > T-API-06: Deve resetar senha com token válido
senha sem minúscula
[chromium] > test\api\recuperacao-senha.spec.ts:278:9 > API - Sistema de Recuperação de Senha > B8: Senha Fraca > T-API-06: Deve resetar senha com token válido
senha sem número
[chromium] > test\api\recuperacao-senha.spec.ts:289:9 > API - Sistema de Recuperação de Senha > B8: Senha Fraca > T-API-06: Deve resetar senha com token válido
senha com menos de 8 caracteres
[chromium] > test\api\recuperacao-senha.spec.ts:376:9 > API - Sistema de Recuperação de Senha > Integração Completa > T-API-06: Deve resetar senha com token válido
y Path Completo
12 passed (8.5s)

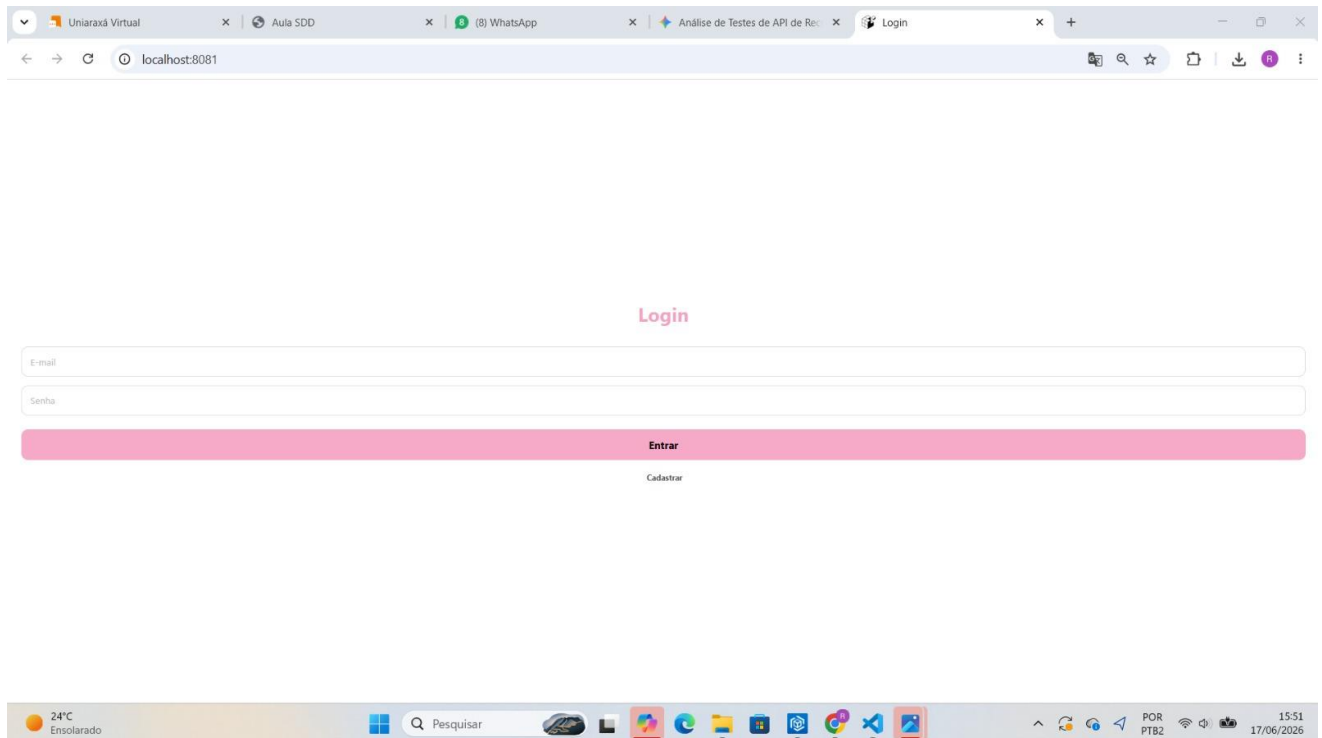
Serving HTML report at http://localhost:9323. Press Ctrl+C to quit.
```

- Relatório de itens de segurança – OWASP ✓

```
OWASP_RISKS.md U X
OWASP_RISKS.md > abc # Relatório de Segurança - Padrão OWASP (NoteBookApp) > abc ### 3. A05:2021 - Security Misconfiguration (Exposição de Erros)
1 # Relatório de Segurança - Padrão OWASP (NoteBookApp)
2
3 Mapeamento de vulnerabilidades críticas com base nos testes automatizados implementados:
4
5 ### 1. A03:2021 - Injection (Injeção de Código)
6 - **Status:** ✅ RESOLVIDO
7 - **Descrição:** Implementada parametrização de consultas de banco de dados e validações por expressões regulares (Regex) nos
8 - **Evidência:** Validado com sucesso via caso de teste `T-SEC-02` (SQL Injection) e `T-SEC-01` (XSS Protection).
9
10 ### 2. A04:2021 - Insecure Design (Autenticação Fraca e Limitação de Recursos)
11 - **Status:** ✅ RESOLVIDO
12 - **Descrição:** Mecanismos de redefinição de senha exigem complexidade mínima de caracteres e bloqueiam a reutilização de senhas
13 - **Evidência:** Validado via casos de teste de API do grupo B8 (Força de senha), B7 (Senha anterior) e grupo B9 / `T-API-04`
14 (Rate Limiting - Bloqueio de 6ª requisição com HTTP 429).
15
16 ### 3. A05:2021 - Security Misconfiguration (Exposição de Erros)
17 - **Status:** ✅ RESOLVIDO
18 - **Descrição:** O tratamento global de erros (try-catch) mascara exceções técnicas do banco e do código, não revelando Stack
19 - **Evidência:** Validado via caso de teste `T-SEC-03` (Information Leak) e subgrupo B4 (`T-API-02-MSG` Mensagem de erro clara
20 para e-mail inexistente).|
```

- Resultado do projeto X

Testar o “Esqueci a senha” x



```
PS C:\APP\NoteBookApp> npx json-server backend/db.json
JSON Server started on PORT :3000
Press CTRL-C to stop
Watching backend/db.json...

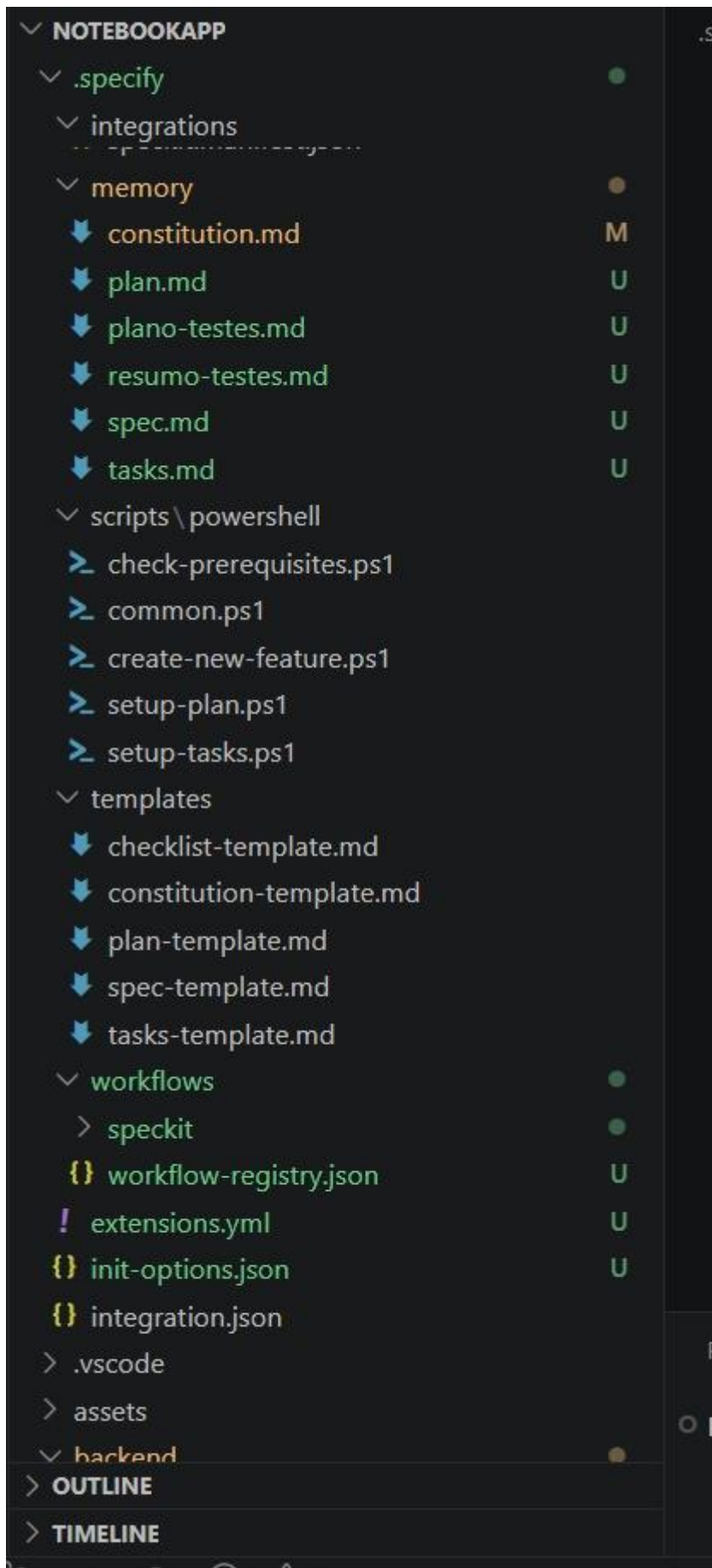
( ~^ U ^~ )

Index:
http://localhost:3000/

Static files:
Serving ./public directory if it exists

Endpoints:
http://localhost:3000/users
http://localhost:3000/books
http://localhost:3000/reviews
http://localhost:3000/recuperar-senha
http://localhost:3000/resetar-senha
█
```

- Avançar modalidades do app X
- Estrutura do projeto:



EXPLORER

▼ NOTEBOOKAPP

▼ test

▼ api

▼ e2e

> test-results

> tests

⚙ .env

⚙ .env.test

📁 .gitignore

{ } app.json

⚙ App.tsx

⬇ BANCO-DE-DADOS.md

⬇ COMO-EXECUTAR-TESTES.md

🪟 diagnostico-conexao.bat

⬇ DIAGNOSTICO-CONEXAO.md

\$ diagnostico-conexao.sh

⬇ EVIDENCIAS-TESTES.md

TS index.ts

⬇ OWASP_RISKS.md

{ } package-lock.json

{ } package.json

⬇ PLANO_DE_TESTES.md

TS playwright.config.ts

⬇ README-TESTES.md

🪟 run-tests.bat

\$ run-tests.sh

⬇ SDD.md

{ } test-package.json

{ } test-results.json

TS tsconfig.json

> OUTLINE

> TIMELINE